Электроника: конспект к защите ЛР1 и ЛР2

Данилов Тимофей, P3331. ЛР1 вариант 052, ЛР2 вариант 034

Содержание

ЛР1. Источник постоянного тока . . . 3
Идеальные и реальные источники . . . 3
Внешняя характеристика . . . 3
Четыре режима работы . . . 3
Мощность и КПД . . . 3
Рабочая точка и нагрузочная прямая . . . 4
Свёртка сопротивлений . . . 4
ЛР1 в LTspice . . . 4
Задачи с листа защиты (образец 32) . . . 4
ЛР2, часть 1. Переходные процессы . . . 6
Откуда берётся переходный процесс . . . 6
Законы коммутации . . . 6
Классический метод для цепи первого порядка . . . 6
RC-цепь (опыт 1.1) . . . 6
RL-цепь (опыт 1.2) . . . 7
RLC-цепь (опыты 1.3 и 1.4) . . . 7
ЛР2, часть 2. Синусоидальный ток и резонанс . . . 8
Синусоида и её параметры . . . 8
Сопротивления в цепи синусоидального тока . . . 8
Резонанс напряжений (часть 2.1) . . . 8
Резонанс токов (часть 2.2) . . . 9
LTspice: что нужно уметь показать . . . 10
Частые вопросы на защите . . . 11

ЛР1. Источник постоянного тока

Идеальные и реальные источники

Идеальный источник ЭДС держит напряжение E при любом токе. Его внутреннее сопротивление $r = 0$.

Идеальный источник тока держит ток J при любой нагрузке. Его внутреннее сопротивление $r = \infty$ (проводимость $g = 0$).

Реальный источник при росте тока теряет напряжение на своём внутреннем сопротивлении. Его заменяют одной из двух эквивалентных схем:

- **последовательная**: ЭДС E и последовательно r. Так задан V1 в LTspice (параметр Rser);
- **параллельная**: источник тока J и параллельно проводимость $g = 1/r$.

Переход между ними: $J = E/r$, $E = Jr$. Для внешней цепи обе схемы ведут себя одинаково, а вот потери внутри источника в них разные.

Внешняя характеристика

Внешняя характеристика это зависимость напряжения на нагрузке от тока:

$$U_n = E - rI_n.$$

Это прямая. Она пересекает ось U в точке E (холостой ход), ось I в точке $J = E/r$ (короткое замыкание). Наклон прямой равен $-r$: чем больше r, тем круче падает напряжение.

Ток в цепи с нагрузкой R_n:

$$I_n = \frac{E}{R_n + r}, \quad U_n = I_n R_n = E\frac{R_n}{R_n + r}.$$

Как найти параметры по эксперименту. Хватает двух точек:

$$r = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}, \quad E = U_1 + rI_1, \quad J = \frac{E}{r}.$$

В работе r_k считается по каждой паре соседних строк таблицы, а итог берётся как среднее квадратическое $r_\text{р} = \sqrt{\sum r_k^2/9}$. Так случайные ошибки отдельных пар сглаживаются.

Четыре режима работы

Режим	Условие	Ток	Напряжение	Мощность P_n	КПД
холостой ход	$R_n = \infty$	0	E	0	1
короткое замыкание	$R_n = 0$	$J = E/r$	0	0	0
согласованный	$R_n = r$	$J/2$	$E/2$	$E^2/(4r)$, максимум	0,5
номинальный	$R_n \gg r$	мал	$\approx E$		близок к 1

Мой вариант 052: $E = 18$ В, $r = 375$ Ом. Тогда $J = 48$ мА, в согласованном режиме $I = 24$ мА, $U = 9$ В, $P_\text{max} = 216$ мВт, КПД 0,5.

Мощность и КПД

- мощность источника $P_\text{ист} = EI$;
- мощность в нагрузке $P_n = U_n I_n = EI - rI^2$;

- потери внутри источника $P_r = rI^2$;
- КПД $\eta = P_n/P_{\text{ист}} = U_n/E = R_n/(R_n + r) = 1 - I/J$.

$P_n(I)$ это парабола с вершиной там, где $(dP_n)/(dI) = E - 2rI = 0$, то есть при $I = J/2$, или $R_n = r$. В вершине $P_{\max} = E^2/(4r) = EJ/4$.

Удобная нормированная форма, где $x = I/J$:

$$\frac{P_n}{P_{\max}} = 4x(1-x), \quad \eta = 1 - x.$$

Главный вывод. Максимум мощности и высокий КПД несовместимы: при максимуме мощности половина энергии греет сам источник. Поэтому энергосистемы работают при $R_n \gg r$ ради КПД, а согласование ($R_n = r$) нужно там, где важна мощность сигнала: антенны, усилители, линии связи.

Рабочая точка и нагрузочная прямая

Рабочая точка это пересечение внешней характеристики источника $U = E - rI$ с вольт-амперной характеристикой нагрузки $U = R_n I$ (прямая из начала координат). Решая систему, получаем $I = E/(r + R_n)$.

- если уменьшить r, прямая источника станет положе, J вырастет, точка сдвинется вправо и вверх: ток и напряжение на нагрузке растут;
- если уменьшить R_n, прямая нагрузки станет круче к оси I, точка поедет по характеристике источника вправо вниз: ток растёт, напряжение падает.

Свёртка сопротивлений

- последовательно: $R = R_1 + R_2$;
- параллельно: $R = R_1 R_2/(R_1 + R_2)$, или $1/R = \sum 1/R_i$;
- напряжение холостого хода источника тока: $U_{\text{хх}} = JR_{\text{экв}}$.

ЛР1 в LTspice

- V1 с `Rser=375` это последовательная схема замещения;
- `.step param Rn list 10t … 10f` перебирает нагрузку. В SPICE нельзя задать ровно ∞ и 0, поэтому холостой ход это `10t` (10^{13} Ом), а короткое замыкание `10f` (10^{-14} Ом);
- `.meas TRAN U_n RMS V(Un)` и `.meas TRAN I_n RMS I(R1)` измеряют напряжение и ток, `.meas … PARAM U_n*I_n` считает мощность;
- результаты лежат в View, SPICE Output Log. Шаги LTspice выполняет по возрастанию R_n, поэтому номер шага $= 11 - k$.

Задачи с листа защиты (образец 32)

1.16. Напряжение холостого хода источника тока. $J = 0{,}32$ А, $r_{\text{вн1}} = 4r$, $r_{\text{вн2}} = r$, $r_{\text{вн3}} = 15r$, $r = 80$ Ом. На схеме $r_{\text{вн1}}$ и $r_{\text{вн2}}$ соединены последовательно ($5r = 400$ Ом), и эта ветвь параллельна $r_{\text{вн3}}$ ($15r = 1200$ Ом):

$$R_{\text{экв}} = \frac{400 \cdot 1200}{400 + 1200} = 300 \ \text{Ом}, \quad U_{\text{хх}} = JR_{\text{экв}} = 0{,}32 \cdot 300 = 96 \ \text{В}.$$

2.02. Ток источника тока по двум нагрузкам. $R_{n1}=6$ Ом, $U_{n1}=150$ В; $R_{n2}=16$ Ом, $U_{n2}=200$ В. Токи нагрузок $I_1=150/6=25$ А, $I_2=200/16=12{,}5$ А. Ток J делится между внутренней проводимостью и нагрузкой: $J=U/r+I$.

$$\frac{150}{r}+25=\frac{200}{r}+12{,}5\Rightarrow r=\frac{50}{12}{,}5=4\ \text{Ом},\quad J=\frac{150}{4}+25=62{,}5\ \text{А}.$$

3.15. Сдвиг рабочей точки. Точка А: $U=360$ В, $I=180$ мА, значит $R_n=360/0{,}18=2000$ Ом. Если по графику прямая источника идёт от $E=720$ В до $J=360$ мА (А в середине, как на листе), то $r=720/0{,}36=2000$ Ом. После уменьшения r в 1,5 раза $r'=1333{,}3$ Ом:

$$I'=\frac{E}{r'+R_n}=\frac{720}{3333}{,}3=216\ \text{мА},\quad U'=I'R_n=432\ \text{В}.$$

Перед решением сверь E и J со своим графиком: метод тот же, числа могут отличаться.

4.16. $P/P_{\max}$ и КПД по внешней характеристике. С графика $E=150$ В, $I_{кз}=0{,}3$ А, значит $r=500$ Ом, $P_{\max}=EI_{кз}/4=11{,}25$ Вт.

$I/I_{кз}$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
I, А	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27
$P/P_{\max}$	0,36	0,64	0,84	0,96	1,00	0,96	0,84	0,64	0,36
η	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1

Согласованный режим это точка $I=0{,}5I_{кз}$: $P=P_{\max}$, $\eta=0{,}5$.

ЛР2, часть 1. Переходные процессы

Откуда берётся переходный процесс

Конденсатор и катушка запасают энергию: $W_C = Cu_C^2/2$, $W_L = Li_L^2/2$. Энергия не может измениться мгновенно, на это нужна бесконечная мощность. Поэтому после переключения (коммутации) цепь какое-то время переходит из старого установившегося режима в новый.

Законы коммутации

- напряжение на ёмкости не меняется скачком: $u_C(0_+) = u_C(0_-)$. Иначе ток $i = C(du)/(dt)$ был бы бесконечным;
- ток катушки не меняется скачком: $i_L(0_+) = i_L(0_-)$. Иначе напряжение $u = L(di)/(dt)$ было бы бесконечным.

Скачком могут меняться ток конденсатора, напряжение на катушке и всё на резисторе.

Установившийся режим при постоянном напряжении: конденсатор ведёт себя как разрыв (ток 0), катушка как провод (напряжение 0).

Классический метод для цепи первого порядка

Решение = принуждённая (установившаяся) составляющая + свободная:

$$x(t) = x(\infty) + [x(0) - x(\infty)]e^{-t/\tau}.$$

Нужно найти три числа: $x(0)$ по законам коммутации, $x(\infty)$ из нового установившегося режима, τ по формуле цепи.

t	τ	2τ	3τ	4τ	5τ
пройдено пути	63,2 %	86,5 %	95,0 %	98,2 %	99,3 %

За $(3...5)\tau$ процесс считают закончившимся. Поэтому полупериод меандра берут не меньше 5τ.

RC-цепь (опыт 1.1)

$\tau = RC = 250 \cdot 24 \cdot 10^{-6} = 6$ мс.

Источник это меандр от $-U_m$ до $+U_m$, $U_m = 5$ В. В момент фронта конденсатор ещё заряжен до -5 В, источник уже $+5$ В, и вся разница 10 В ложится на резистор:

$$u_C(t) = U_m - 2U_m e^{-t/\tau}, \quad i(t) = \frac{2U_m}{R} e^{-t/\tau}, \quad i(0) = \frac{10}{250} = 40 \ \text{мА}.$$

Ток прыгает, u_C меняется плавно.

Как найти τ по графику:

- по переходу u_C через ноль: $e^{-t^*/\tau} = 1/2$, значит $\tau = t^*/\ln 2$ (так делали на паре). У меня $t^* = 4{,}143$ мс, $\tau = 5{,}977$ мс;
- по уровню 63,2 % пути от начального значения к конечному;
- касательной к кривой в $t = 0$: она пересекает установившийся уровень в точке $t = \tau$.

RL-цепь (опыт 1.2)

$\tau = L/R = 1{,}5/250 = 6$ мс.

Теперь не прыгает ток катушки. На фронте ток ещё $-U_m/R = -20$ мА, резистор забирает -5 В, и на катушке скачком оказывается $+10$ В:

$$i(t) = \frac{U_m}{R} - \frac{2U_m}{R}e^{-t/\tau}, \quad u_L(t) = 2U_m e^{-t/\tau}.$$

	RC	RL
τ	RC	L/R
не прыгает	u_C	i_L
прыгает	ток, до ± 40 мА	u_L, до ± 10 В
в конце процесса	ток $\to 0$	$u_L \to 0$

RLC-цепь (опыты 1.3 и 1.4)

Два накопителя: энергия может перекачиваться из конденсатора в катушку и обратно. Уравнение цепи после коммутации даёт характеристическое уравнение

$$Lp^2 + Rp + \frac{1}{C} = 0, \quad p_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}.$$

- $\delta = R/(2L)$ коэффициент затухания;
- $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ собственная частота;
- $\rho = \sqrt{L/C}$ характеристическое сопротивление;
- $Q = \rho/R$ добротность.

Мой вариант: $L = 1{,}5$ Гн, $C = 24$ мкФ, $\omega_0 = 166{,}7$ рад/с, $\rho = 250$ Ом, $2\rho = 500$ Ом.

Режим	Условие	Корни и ток	Опыт
апериодический	$R > 2\rho$	два вещественных корня, ток это разность двух экспонент, без колебаний	1.3, $R = 1000$ Ом
критический	$R = 2\rho$	кратный корень, $i = (2U_m)/L \cdot te^{-\delta t}$, самый быстрый процесс без колебаний	был бы при 500 Ом
колебательный	$R < 2\rho$	комплексные корни, затухающая синусоида	1.4, $R = 125$ Ом

Апериодический (1.3). $p_1 = -44{,}66$ 1/с, $p_2 = -622{,}0$ 1/с,

$$i(t) = \frac{2U_m}{L(p_1 - p_2)}(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}), \quad t_{\max} = \frac{\ln(p_2/p_1)}{p_1 - p_2} = 4{,}562 \ \text{мс}, \quad I_{\max} = 8{,}742 \ \text{мА}.$$

Колебательный (1.4). $\delta = 41{,}67$ 1/с,

$$\omega_{\text{св}} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = 161{,}4 \ \text{рад/с}, \quad T_{\text{св}} = \frac{2\pi}{\omega_{\text{св}}} = 38{,}93 \ \text{мс}, \quad i(t) = \frac{2U_m}{L\omega_{\text{св}}} e^{-\delta t}\sin(\omega_{\text{св}} t).$$

Огибающая затухает как $e^{-\delta t}$. По двум соседним максимумам одного знака: $\delta = \ln(A_1/A_2)/T_{\text{св}}$. Величина $\Lambda = \delta T_{\text{св}}$ называется логарифмическим декрементом. У меня $A_1/A_2 \approx 5{,}06$, $\delta = 41{,}72$ 1/с.

ЛР2, часть 2. Синусоидальный ток и резонанс

Синусоида и её параметры

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_u), \quad \omega = 2\pi f, \quad T = \frac{1}{f}.$$

- U_m амплитуда, ψ_u начальная фаза;
- действующее (RMS) значение $U = U_m/\sqrt{2}$, его показывает вольтметр. В таблице варианта дано действующее $U = 9$ В, поэтому в LTspice амплитуда $9\sqrt{2} \approx 12{,}73$ В;
- сдвиг фаз $\varphi = \psi_u - \psi_i$. При $\varphi > 0$ ток отстаёт (индуктивный характер), при $\varphi < 0$ опережает (ёмкостный).

Фаза по осциллограмме: между одинаковыми точками двух синусоид (переходы через ноль вверх или пики) мерим сдвиг Δt и период T: $\varphi = 360° \cdot \Delta t / T$.

Сопротивления в цепи синусоидального тока

Элемент	Сопротивление	Комплексное	Фаза тока относительно напряжения
резистор	R	R	совпадает
катушка	$X_L = \omega L$	$j\omega L$	отстаёт на 90°
конденсатор	$X_C = 1/(\omega C)$	$-j/(\omega C)$	опережает на 90°

На низкой частоте катушка почти провод, конденсатор почти разрыв. На высокой наоборот. Закон Ома в комплексной форме: $\dot I = \dot U / Z$.

Резонанс напряжений (часть 2.1)

Последовательная цепь R_1, катушка (L_k, R_k), C:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad R = R_1 + R_k.$$

Резонанс при $X_L = X_C$:

$$f_\text{р} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

На резонансе:

- реактивные сопротивления взаимно уничтожаются, цепь чисто активная, $\varphi = 0$;
- сопротивление минимально, ток максимален: $I_\text{р} = U/R$;
- $U_L = U_C = QU$, они в противофазе и в сумме дают ноль;
- ниже $f_\text{р}$ цепь ёмкостная ($\varphi < 0$), выше индуктивная ($\varphi > 0$);
- ширина резонансной кривой (полоса пропускания) $\Delta f = f_\text{р}/Q$.

Мой вариант 034: $L_k = 5{,}774$ мГн, $C = 38{,}49$ мкФ, $R_1 = 30$ Ом, $R_k = 5$ Ом. $f_\text{р} = 337{,}6$ Гц, $\rho = 12{,}25$ Ом, $R = 35$ Ом, $Q = 0{,}35$, $I_\text{р} = 9/35 = 257{,}1$ мА, $U_C = U_L = 3{,}15$ В.

Особенность варианта. $Q < 1$, поэтому напряжения на L и C меньше напряжения источника, а резонансная кривая пологая. При большой добротности (у преподавателя $Q \approx 17$) напряжения на L и C в Q раз больше входного, отсюда название резонанс напряжений.

Переходный процесс при включении синусоиды затухает с $\delta = R/(2L)$. У меня $\delta \approx 3031$ 1/с, процесс заканчивается за $5/\delta \approx 1{,}65$ мс, после этого ток и напряжение идут в фазе.

Резонанс токов (часть 2.2)

Параллельно две ветви: C с R_1 и катушка L_k с R_k. Резонанс токов наступает, когда реактивные составляющие токов ветвей компенсируют друг друга и ток источника совпадает по фазе с напряжением:

$$f_{\text{р}I} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\sqrt{\frac{\rho^2 - R_k^2}{\rho^2 - R_1^2}}.$$

При $R_k = R_1 = 0$ получается обычная $f_{\text{р}}$.

В идеальном контуре на резонансе ток источника минимален, а токи ветвей могут быть намного больше общего тока: они противофазны и гасят друг друга.

Мой вариант: $R_1 = 12$ Ом, $f_{\text{р}I} = 1539{,}4$ Гц. Здесь R_1 почти равно $\rho = 12{,}25$ Ом, знаменатель $\rho^2 - R_1^2$ мал, частота уходит высоко. На этой частоте $X_C = 2{,}7$ Ом много меньше R_1, ёмкостная ветвь почти резистор, поэтому провала тока почти нет: выше 1 кГц ток около $U/R_1 = 750$ мА, $\varphi \approx 0$ в широкой полосе. Минимум тока (643 мА) выходит около 457 Гц. При больших потерях частота $\varphi = 0$ и частота минимума тока не совпадают.

LTspice: что нужно уметь показать

Что	Как
поставить элемент	R, C, L, G (земля), W (провод), P (компонент, например voltage)
двигать	S (Stretch, с проводами), M (Move), ⌘R поворот, Esc выход
меандр	`PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Period)`, у меня `PULSE(-5 5 0 1n 1n 30m 60m)`
синусоида	`SINE(Voffset Vamp Freq Td Theta Phi)`, амплитуда $U\sqrt{2}$, фаза в градусах
расчёт во времени	`.tran Tstep Tstop Tstart Tmaxstep`; Tstart отбрасывает начало, Tmaxstep уточняет форму
частотный анализ	`.ac dec N fmin fmax`, у источника строка `AC U фаза`
щупы	клик по проводу это напряжение узла, клик по элементу это ток, протяжка между узлами это разность напряжений
курсор	клик по имени кривой; второй курсор правым кликом; окно показывает Horz, Vert и Diff
действующее значение	Ctrl+клик по имени кривой на видимом участке: Average и RMS
замеры без курсора	`.meas TRAN имя MAX I(R1)`, `.meas TRAN имя WHEN D(I(R1))=0`, результат в SPICE Output Log

Частые вопросы на защите

1. **Что не меняется скачком в RC и в RL цепи?** u_C и i_L. Энергия не может измениться мгновенно.
2. **Почему ток в RC цепи прыгает?** Конденсатор держит напряжение, вся разница источника падает на резисторе.
3. **Как изменится τ, если увеличить R в 4 раза?** В RC вырастет в 4 раза, в RL уменьшится в 4 раза.
4. **Как найти τ по графику?** По переходу через ноль ($t^* / \ln 2$), по уровню 63 %, по касательной в начале.
5. **От чего зависит характер процесса в RLC?** От соотношения R и 2ρ.
6. **Что такое резонанс?** Режим, в котором реактивные сопротивления (или проводимости) компенсируют друг друга и $\varphi = 0$.
7. **Почему в последовательном контуре на резонансе ток максимален?** $Z = R$, меньше быть не может.
8. **Почему U_C может быть больше U?** $U_C = QU$, при $Q > 1$ больше. В моём варианте $Q = 0{,}35$, поэтому меньше.
9. **Чем резонанс токов отличается от резонанса напряжений?** Параллельное соединение, ток источника минимален, большие токи ходят внутри контура.
10. **Почему в SINE амплитуда $U\sqrt{2}$?** В таблице дано действующее значение.
11. **При каком R_n мощность в нагрузке максимальна и чему равен КПД?** $R_n = r$, $\eta = 0{,}5$.
12. **Как найти r и E источника по двум измерениям?** $r = (U_1 - U_2)/(I_2 - I_1)$, $E = U_1 + rI_1$.